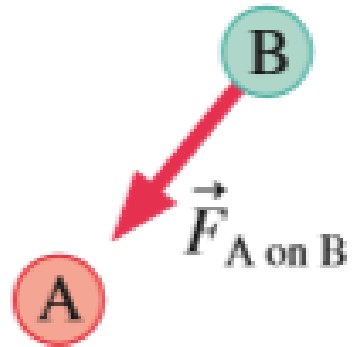


CAMPO ELÉCTRICO

Física III
Semana 2
Sesión 1

Noción de Campo Eléctrico

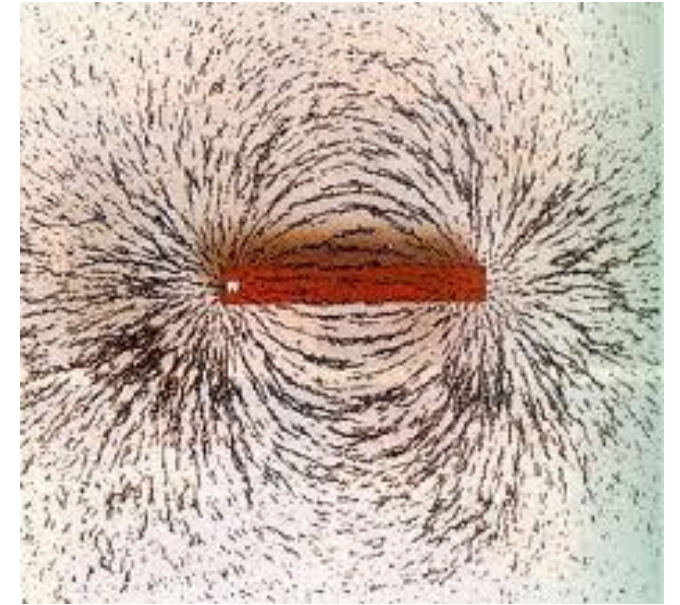
- Fuerzas eléctricas y magnéticas, así como la fuerza gravitatoria son fuerzas de largo alcance.
- Si una carga A empieza a moverse, la carga B debe seguirla
- ¿ocurre simultáneamente o hay un retraso?



En el modelo Newtoniano,
A ejerce una fuerza
directamente sobre B

Randall K. Night, Physics for
Scientists and Engineers, 2016

- Según el modelo de Newton, debe ser instantáneo
- A inicios del siglo XIX, eso era puesto en duda.
- Experimentando con el patrón que forma un imán sobre laminillas de hierro, Faraday pensó que las líneas curvas sugieren que el espacio alrededor del imán alterado por éste.
- Este espacio alterado es el mecanismo por el cual la fuerza es ejercida a distancia.
- A la idea de Faraday se le llama Campo.
- Matemáticamente, un campo es una función que asigna un vector a cada punto en el espacio.

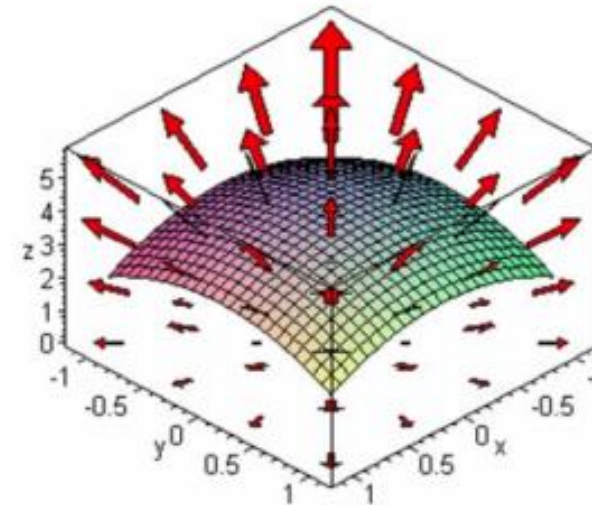
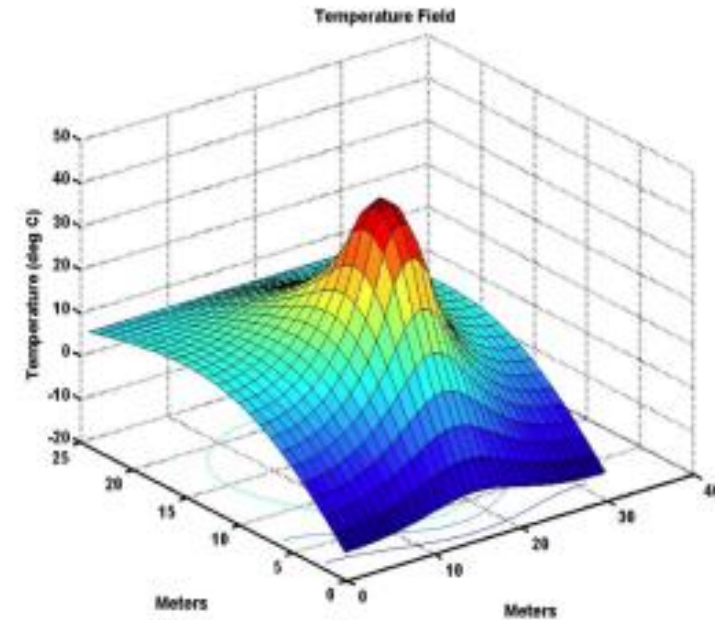


- Campo Escalar
- A cada punto del espacio le corresponde un valor

$$Valor = f(\vec{r})$$

- Campo Vectorial
- A cada punto del espacio le corresponde un vector

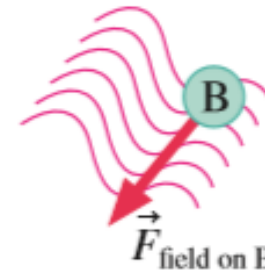
$$\vec{F} = \vec{f}(\vec{r})$$



- Punto de vista de Faraday: una carga A **modifica el espacio** alrededor de ella, luego la carga B interactúa con el espacio alterado.
- La alteración del espacio es el **agente** por el cual A y B interactúan. Esta alteración toma un **tiempo finito** para propagarse de A hasta B.



En el modelo de Faraday,
A altera el espacio
alrededor de él



La partícula B responde
después al espacio alterado
El espacio alterado es el
agente que ejerce la
fuerza sobre B

Randall K. Night, Physics for
Scientists and Engineers, 2016

- Si A y B son dos cargas positivas.

La fuerza $\vec{F}_0$ entre ambas cargas es repulsiva.

- La repulsión entre A y B es un proceso en 2 etapas:

- La partícula cargada A modifica las propiedades alrededor de él.
- Luego el campo eléctrico ejerce sobre la partícula B la fuerza de repulsión.

- El campo eléctrico está en P aún si no está presente la carga de prueba en la posición ocupada por la carga B.

(a) A y B ejercen fuerzas eléctricas uno a otro

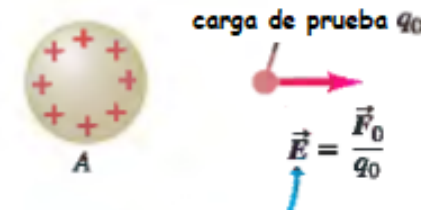


(b) Removiendo el cuerpo B ...



... e indicando su posición inicial como P

(c) El cuerpo A establece un campo eléctrico $\vec{E}$ en el punto P



$\vec{E}$ es la fuerza por unidad de carga ejercida por A sobre la carga de prueba en P

Intensidad de Campo Eléctrico

- El Campo Eléctrico en un punto se define operacionalmente como la fuerza eléctrica $\vec{F}$ sobre una carga de prueba q_0 estacionaria en ese punto dividido por el valor de q_0

$$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q_0}$$

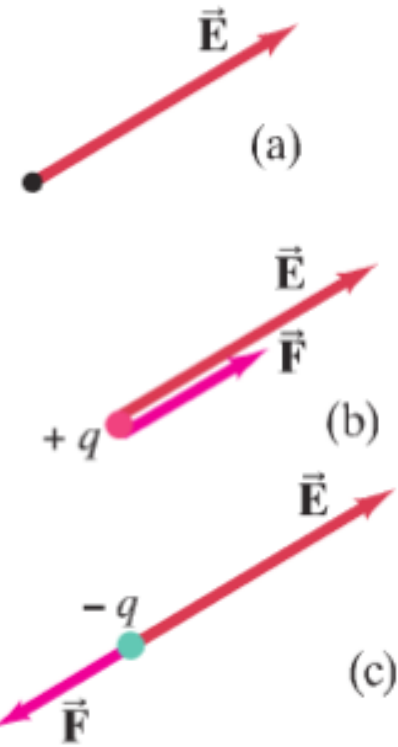
- Una carga de prueba debe tener una magnitud tan pequeña que la fuerza que ejerce no perturba la carga que crea el campo eléctrico.
- El campo eléctrico es una magnitud vectorial.
- En el SI, la unidad de campo eléctrico es N/C

- Si se conoce el campo eléctrico $\vec{E}$ en un punto del espacio, se puede calcular la fuerza $\vec{F}$ sobre una carga cualquiera q haciendo:

$$\vec{F} = q\vec{E}$$

QUE RECIBE LA FUERZA
 ESTAS CARGAS NO CREAN EL CAMPO

- Si la carga q es positiva, entonces $\vec{F}$ y $\vec{E}$ apuntan en la misma dirección y sentido;
- Si q es negativa $\vec{F}$ y $\vec{E}$, apuntan en la misma dirección pero sentidos opuestos.



- a) Campo Eléctrico
- b) Campo y fuerza para $q > 0$
- c) Campo y fuerza para $q < 0$

Analogía con el campo gravitacional

- Cuando se estudió la fuerza gravitacional $\vec{F}_g$, por ejemplo la que ejerce la Tierra sobre una masa m_0 , se tiene que:

$$\vec{F}_g = m_0 \vec{g}$$

donde $\vec{g}$ es la aceleración de la gravedad.

- De otra forma, calculando la fuerza por unidad de masa se tiene:

$$\vec{g} = \frac{\vec{F}_g}{m_0}$$

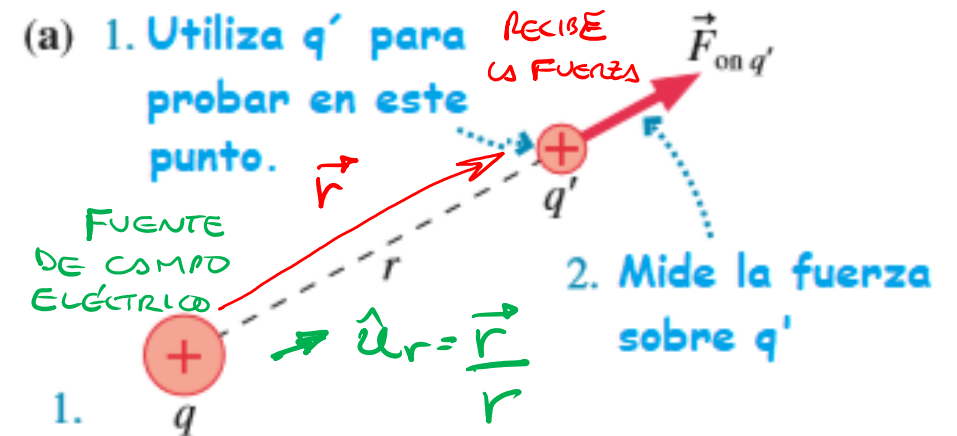
- Por analogía, interpretamos $\vec{g}$ como un campo gravitacional.

- Por lo tanto la interacción entre la Tierra y una masa m_0 es un proceso de 2 etapas:
 - La Tierra establece un campo gravitacional $\vec{g}$ en el espacio alrededor de ella
 - El campo ejerce una fuerza atractiva $\vec{F}_g$ sobre la masa m_0 (que puede ser considerada una masa de prueba).
 - Una diferencia entre la intensidad del campo gravitatorio con la intensidad del campo eléctrico es que en el caso gravitatorio, la intensidad de campo tiene la misma orientación que la fuerza, mientras que la orientación de la intensidad de campo eléctrico depende del signo de la carga de prueba que recibe la fuerza.

Campo Eléctrico de carga puntual

- Sea q una carga puntual y se quiere calcular el campo que produce dicha carga en un punto. Sea $\vec{r}$ la posición de dicho punto respecto a la carga q .
- Consideremos una segunda carga puntual q' (carga de prueba) en ese lugar.
- Si ambas cargas son positivas, la fuerza sobre q' es:

$$\vec{F}_{q'} = k \frac{q q'}{r^2} \hat{u}_r$$



Randall K. Night, Physics for Scientists and Engineers, 2016

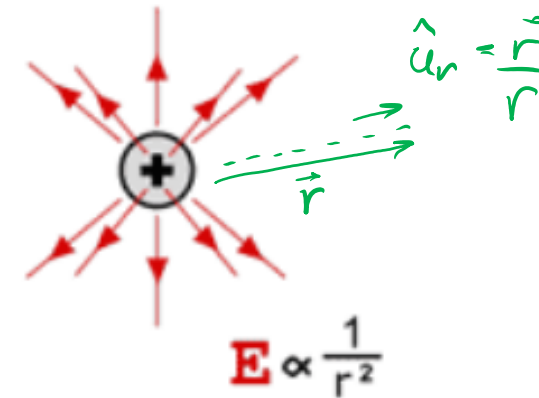
- Luego el campo eléctrico debido a q es:

$$\vec{E} = \frac{\vec{F}_{q'}}{q'} = k \frac{q}{r^2} \hat{u}_r \quad \text{donde } k = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}$$



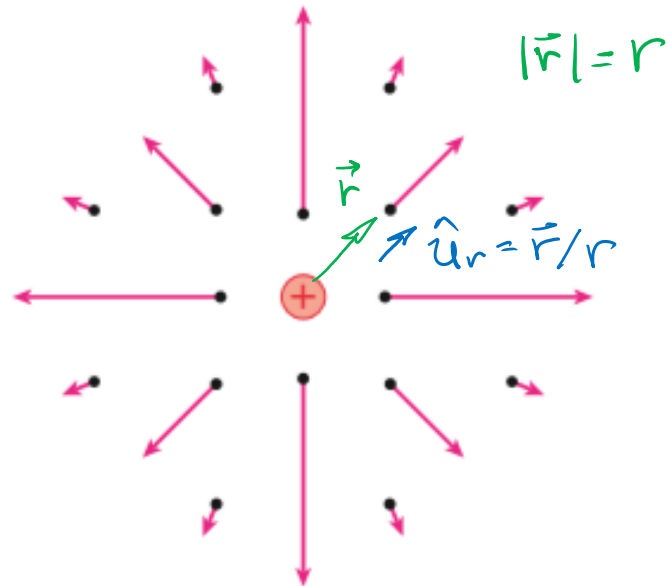
Randall K. Night, Physics for Scientists and Engineers, 2016

- El campo eléctrico depende de:
 - La carga fuente q
 - La inversa de la distancia r al cuadrado
 - El medio ϵ_0

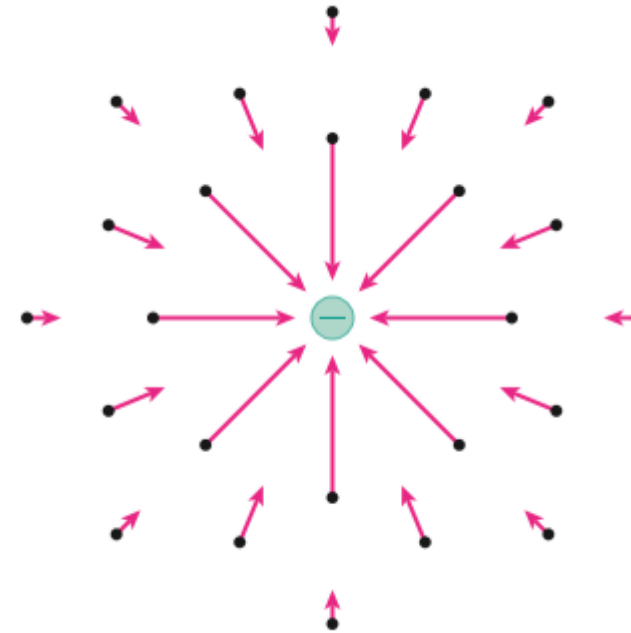


Magnetic and Electric fields, Kate M., Revisado en 2020
<https://www.wyzant.com/resources/lessons/science/physics/magnetism>

- Campo eléctrico de una carga puntual (Representación Bidimensional de un campo Tridimensional)



a) Carga positiva



b) Carga negativa

$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2} \hat{u}_r$$

Superposición de campos eléctricos

- Si se tiene más de una carga $q_1, q_2, q_3 \dots$

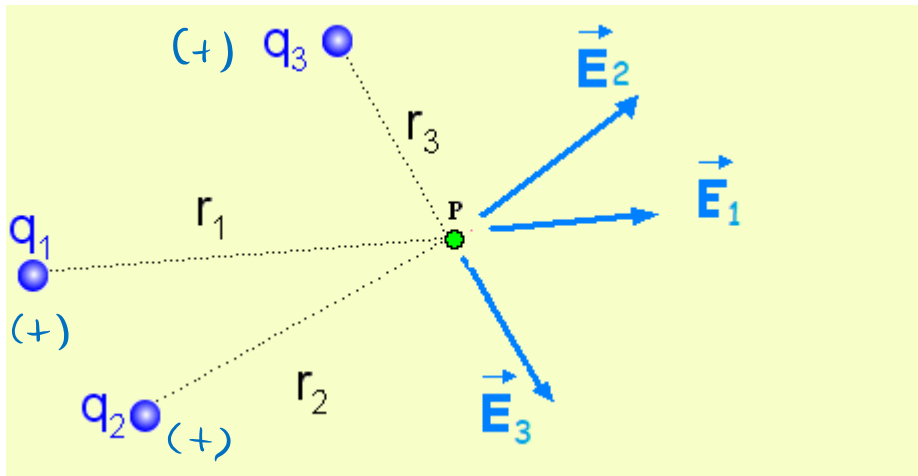


Imagen: Wikipedia

- En un punto P cada carga puntual produce su propio campo eléctrico $\vec{E}_1, \vec{E}_2, \vec{E}_3$

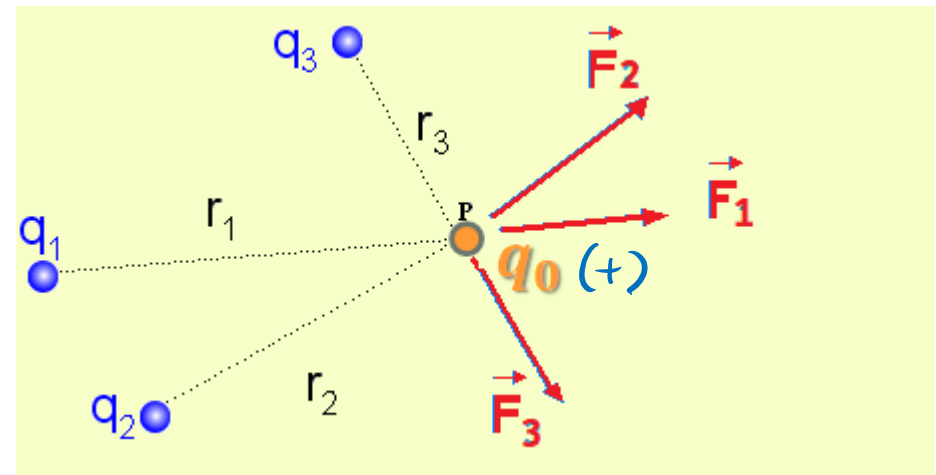


Imagen: Wikipedia

- Colocando una carga de prueba q_0 en P experimenta fuerzas $\vec{F}_1, \vec{F}_2, \vec{F}_3 \dots$ debido a cada carga.

- Si se tiene más de una carga $q_1, q_2, q_3 \dots$
- Debido al principio de superposición la fuerza total $\vec{F}$ sobre q_0

$$\vec{F} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3 + \dots = q_0\vec{E}_1 + q_0\vec{E}_2 + q_0\vec{E}_3 + \dots = q_0\vec{E}$$

El efecto combinado de todas las cargas es descrito por el campo eléctrico total $\vec{E}$ en el punto P

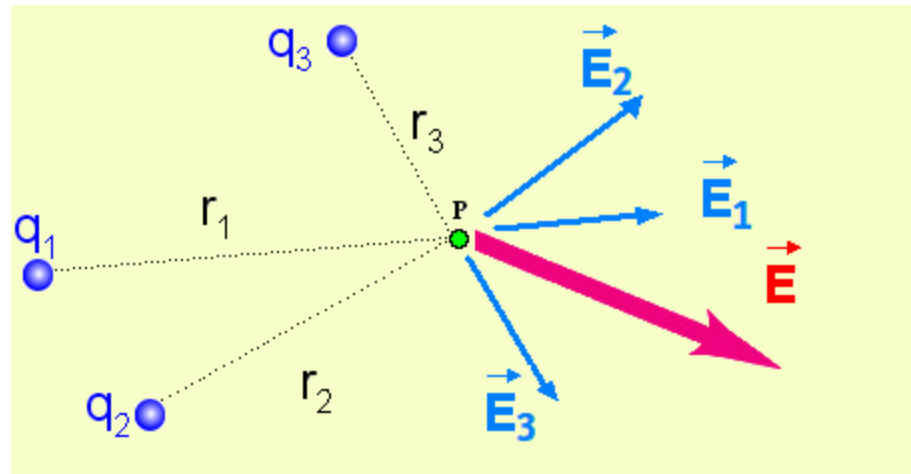


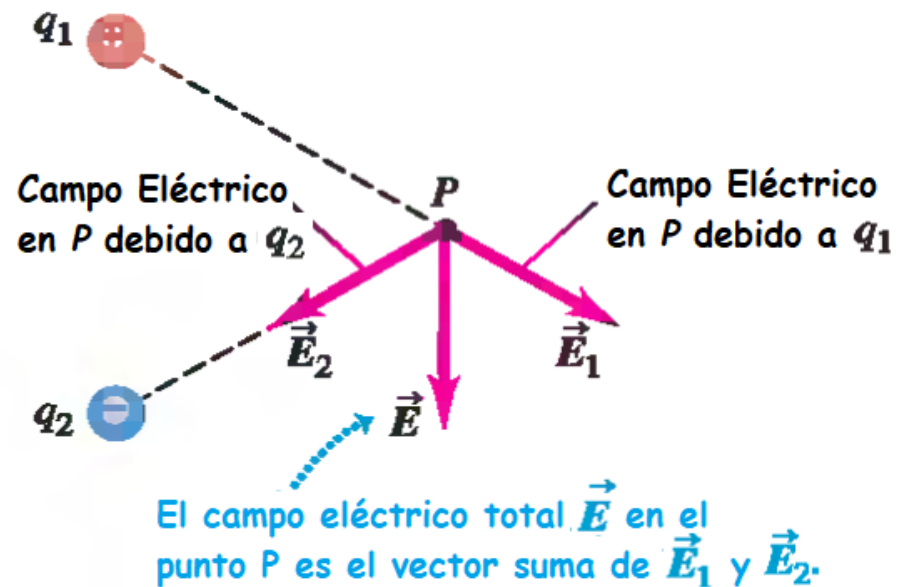
Imagen: Wikipedia

- De la definición de campo eléctrico

$$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q_0} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2 + \vec{E}_3 + \dots$$

Principio de Superposición para campos eléctricos

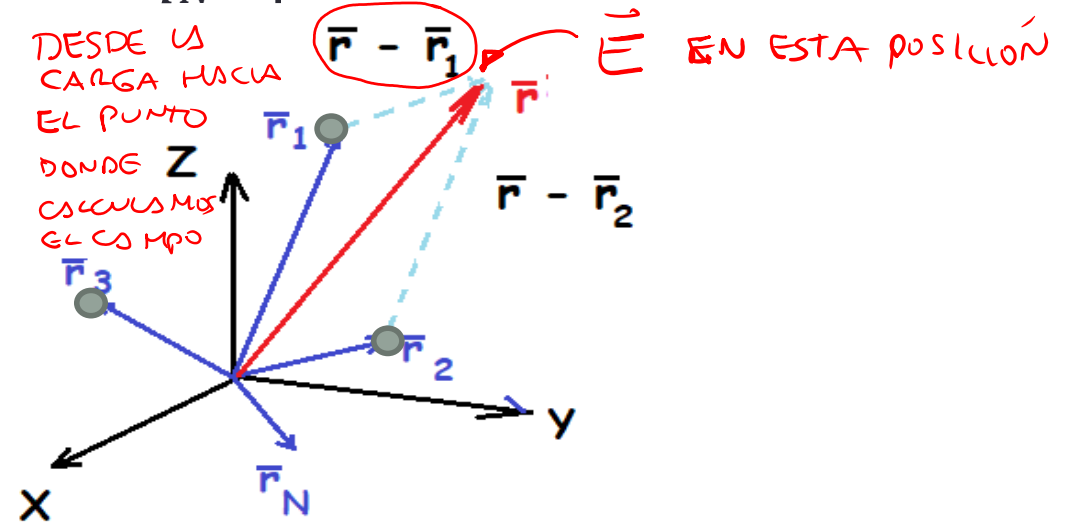
$$\vec{E} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2 + \vec{E}_3 + \dots$$



Young, Sears y Zemansky,
University Physics, 2008

- Para el caso de cargas puntuales $q_1, q_2, q_3, \dots, q_N$ que se encuentran en $\vec{r}_1, \vec{r}_2, \vec{r}_3, \dots, \vec{r}_N$, el campo eléctrico total es:

$$\vec{E} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2 + \dots + \vec{E}_N$$



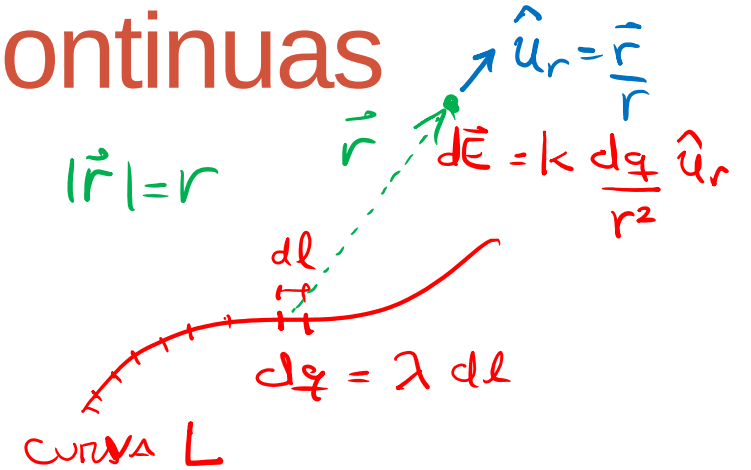
$$\vec{E} = k \frac{q_1}{|\vec{r} - \vec{r}_1|^3} (\vec{r} - \vec{r}_1) + k \frac{q_2}{|\vec{r} - \vec{r}_2|^3} (\vec{r} - \vec{r}_2) + \dots + k \frac{q_N}{|\vec{r} - \vec{r}_N|^3} (\vec{r} - \vec{r}_N)$$

$$\vec{E} = k \sum_{j=1}^N \frac{q_j}{|\vec{r} - \vec{r}_j|^3} (\vec{r} - \vec{r}_j)$$

Campo Eléctrico de distribuciones continuas

- Distribución Lineal de carga

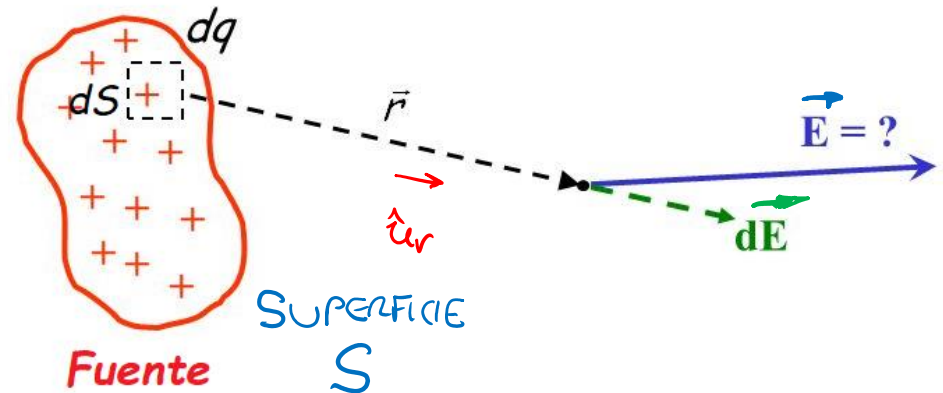
$$\vec{E} = \int_L k \frac{\lambda d\ell}{r^2} \hat{u}_r$$



- Distribución superficial de carga

$$dq = \sigma dS$$

$$\vec{E} = \int_S k \frac{\sigma dS}{r^2} \hat{u}_r$$



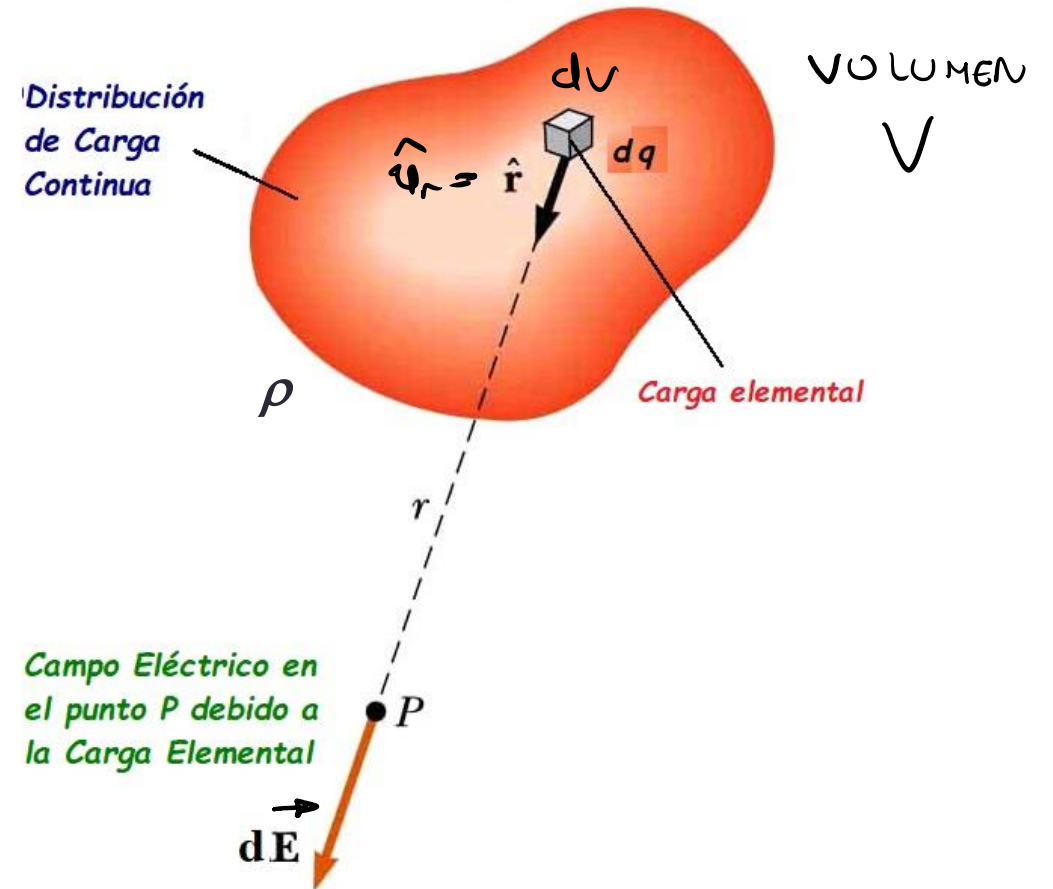
Campo Eléctrico de distribuciones continuas

- Distribución Volumétrica de carga

$$\vec{E} = \int_V k \frac{dq}{r^2} \hat{u}_r$$

- Pero $dq = \rho dV$, entonces:

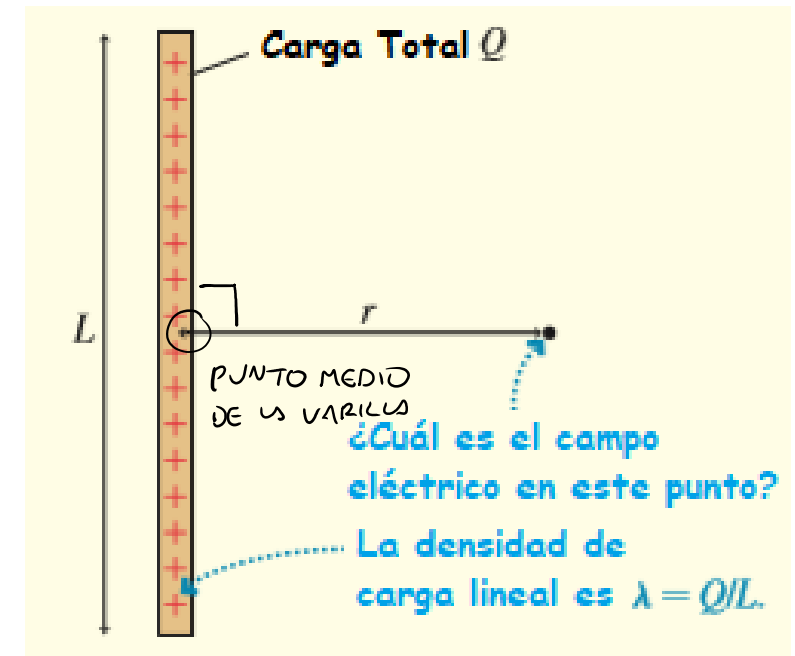
$$\vec{E} = \int_V k \frac{\rho dV}{r^2} \hat{u}_r$$



Campo Eléctrico de dieléctricos cargados

1. Campo Eléctrico de una línea de carga

Una varilla de longitud L tiene una carga positiva por unidad de longitud λ distribuida uniformemente. Calcular la intensidad del campo eléctrico a una distancia r en el plano que biseca la varilla. Suponiendo que la carga total es Q con $\lambda = \frac{Q}{L}$



Randall K. Night, Physics for Scientists and Engineers, 2016

- Elegimos que la varilla se encuentre sobre el eje Y con el origen de coordenadas en la mitad y dividimos la varilla en segmentos muy pequeños de longitud dy con carga dq .

- Luego el campo eléctrico $d\vec{E}_i$ del elemento es

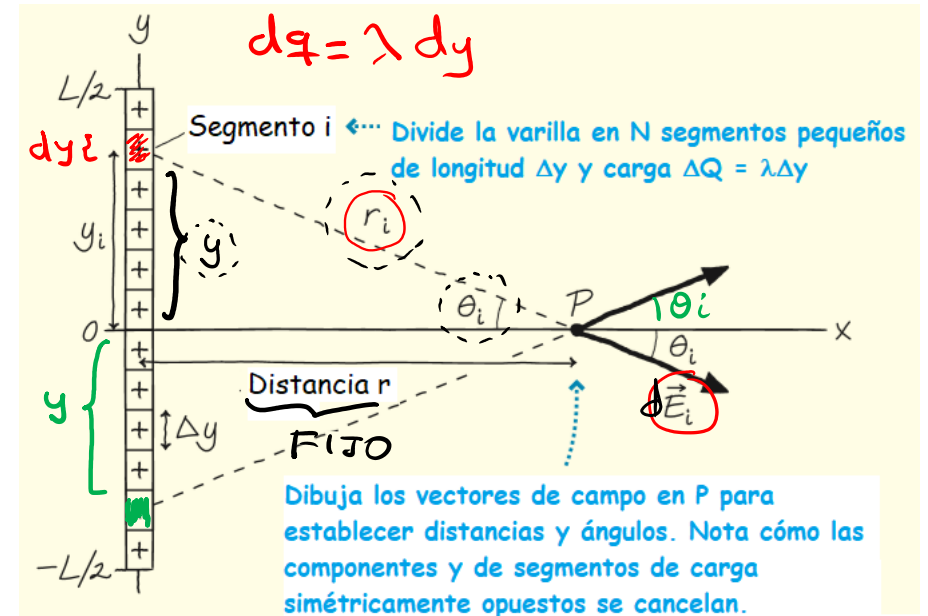
$$d\vec{E}_i = dE_i \cos \theta_i \hat{i} - dE_i \sin \theta_i \hat{j}$$

donde $dE_i = k \frac{dq}{r_i^2} = k \frac{\lambda dy}{r_i^2}$

- El campo eléctrico en el punto P debido a la varilla es:

$$\vec{E} = \int d\vec{E}_i = k\lambda \int_{-L/2}^{L/2} (\cos \theta_i \hat{i} - \sin \theta_i \hat{j}) \frac{dy}{r_i^2}$$

Antes de integrar notamos que, por simetría, la componente en el eje Y desaparece



Randall K. Night, Physics for Scientists and Engineers, 2016

$$\text{Luego } \vec{E} = k\lambda \int_{-L/2}^{L/2} \cos \theta \frac{dy}{r_i^2} \hat{i}$$

Haciendo $\tan \theta = \frac{y}{r}$, entonces $dy = r \sec^2 \theta d\theta$

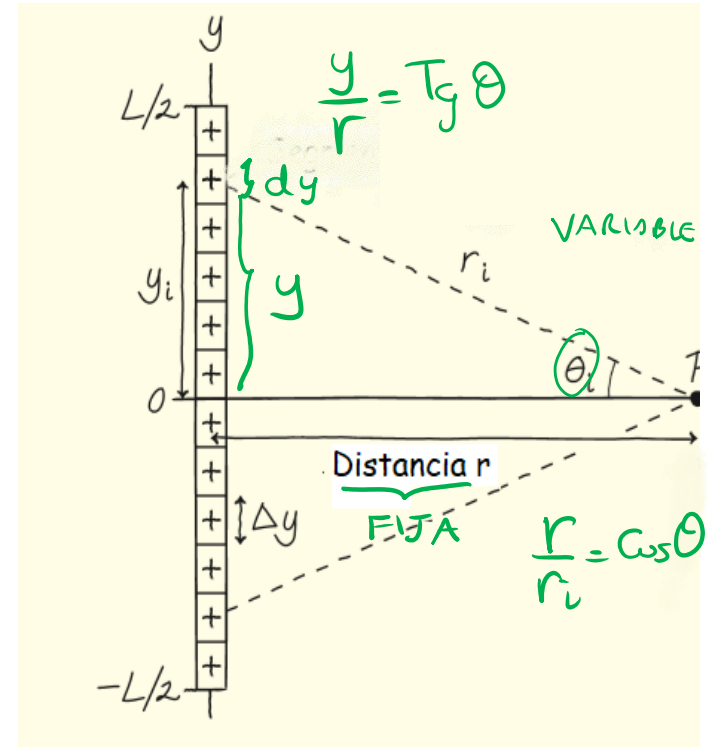
Además $\cos \theta = \frac{r}{r_i}$.

$$\frac{dy}{r_i^2} = \frac{1}{r_i^2} \underbrace{r \sec^2 \theta d\theta}_{\text{Variable}} = \frac{1}{r_i^2} r \underbrace{\frac{1}{\cos^2 \theta}}_{\text{Fija}} d\theta = \frac{1}{r_i^2} r \frac{1}{\left(\frac{r}{r_i}\right)^2} d\theta$$

$$\frac{dy}{r_i^2} = \frac{1}{r} d\theta$$

FALTAN TRANSFORMAR
LOS LÍMITES DE INTEGRACIÓN

$$\vec{E} = k\lambda \int_{-L/2}^{L/2} \cos \theta \frac{1}{r} d\theta \hat{i}$$



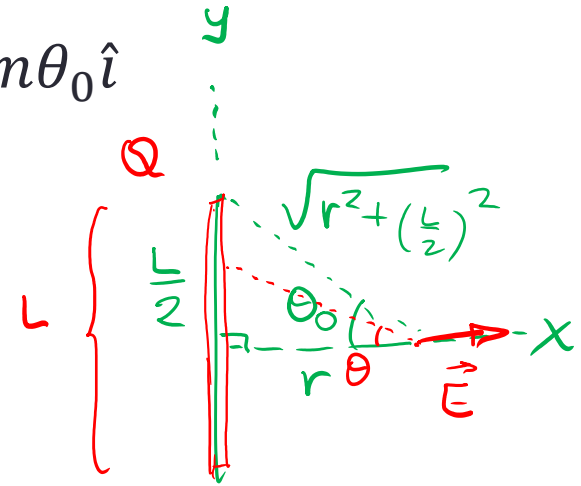
Randall K. Night, Physics for Scientists and Engineers, 2016

- La distancia r es constante

$$\vec{E} = \frac{k\lambda}{r} \int_{-\theta_0}^{\theta_0} \cos \theta d\theta \hat{i} = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 r} \text{sen } \theta \Big|_{-\theta_0}^{\theta_0} \hat{i} = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r} \text{sen } \theta_0 \hat{i}$$

pero $\text{sen } \theta_0 = \frac{\frac{L}{2}}{\sqrt{r^2 + \left(\frac{L}{2}\right)^2}}$

$$\lambda = \frac{Q}{L}$$



- Finalmente

$$\vec{E}(r) = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r} \frac{\frac{L}{2}}{\sqrt{r^2 + \left(\frac{L}{2}\right)^2}} \hat{i} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0 r} \frac{Q}{\sqrt{r^2 + \left(\frac{L}{2}\right)^2}} \hat{i}$$

- Si $r \gg L$ entonces



$$\left(r^2 + \left(\frac{L}{2}\right)^2\right)^{1/2} = r \left(1 + \left(\frac{L}{2r}\right)^2\right)^{1/2} \approx r$$

$$\vec{E}(r) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0 r} \frac{Q}{\underbrace{\sqrt{r^2 + \left(\frac{L}{2}\right)^2}}_{\approx r}} \hat{i} \approx \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{r^2}$$

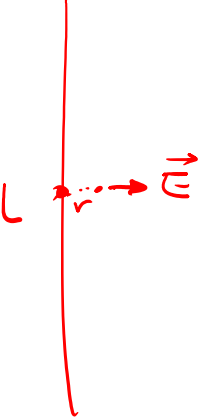
- Es decir si r está muy lejos comparado a la longitud de la varilla, el campo eléctrico de la varilla en el punto P es el mismo que el campo eléctrico debido a una carga puntual Q .

- ¿Cuál es el campo eléctrico si la varilla cargada fuera muy larga?
- De la expresión anterior tenemos:

$$E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{r\sqrt{r^2 + \left(\frac{L}{2}\right)^2}} = \frac{1}{2\pi\epsilon_0 r} \frac{\frac{Q}{L}}{\sqrt{\frac{r^2}{\left(\frac{L}{2}\right)^2} + 1}} = \frac{1}{2\pi\epsilon_0 r} \frac{\lambda}{\sqrt{4\left(\frac{r}{L}\right)^2 + 1}}$$

Haciendo $\frac{L}{r} \rightarrow \infty$, $\left(\frac{r}{L}\right)^2 \rightarrow 0$

entonces $E = \frac{1}{2\pi\epsilon_0 r} \frac{\lambda}{\sqrt{0 + 1}} = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r}$



$$E(r) = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r}$$

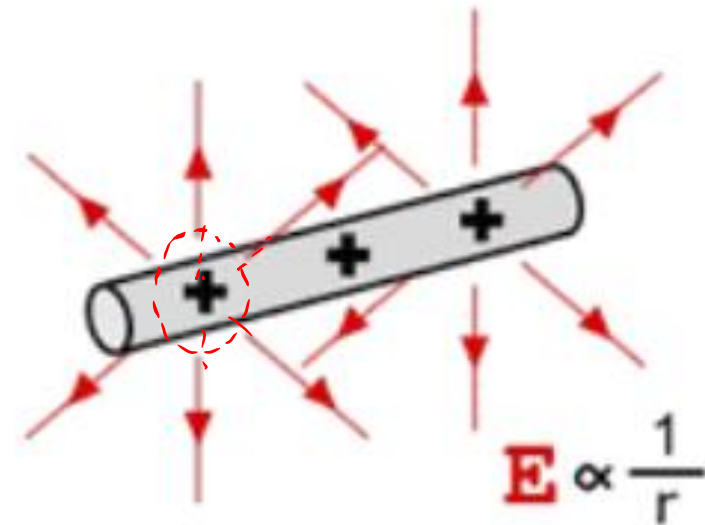
Campo Eléctrico debido a línea infinita cargada

El campo a una distancia r perpendicular a la varilla infinita cargada tiene magnitud que depende sólo de r .

- El vector campo eléctrico es:

$$\vec{E} = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r} \frac{\vec{r}}{r} = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r} \hat{u}_r$$

donde $\hat{u}_r$ es un vector unitario de $\vec{r}$



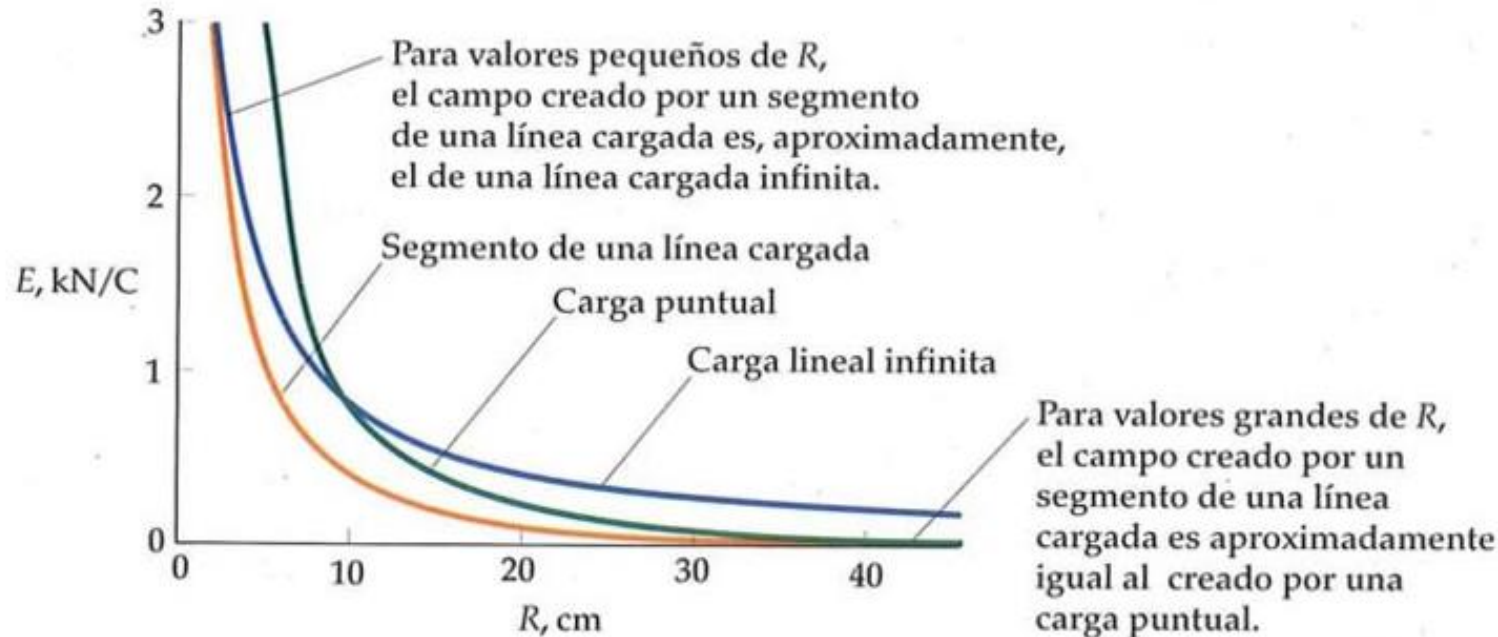
Magnetic and Electric fields, Kate M., Revisado en 2020
<https://www.wyzant.com/resources/lessons/science/physics/magnetism>

- Comparando campos eléctricos a una distancia R

- Carga puntual $E(R) = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R^2}$ $R \gg L$

- Segmento de línea cargada $E(R) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{R\sqrt{R^2 + (L/2)^2}}$

- Carga lineal infinita $E(R) = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 R}$ $R \ll L$



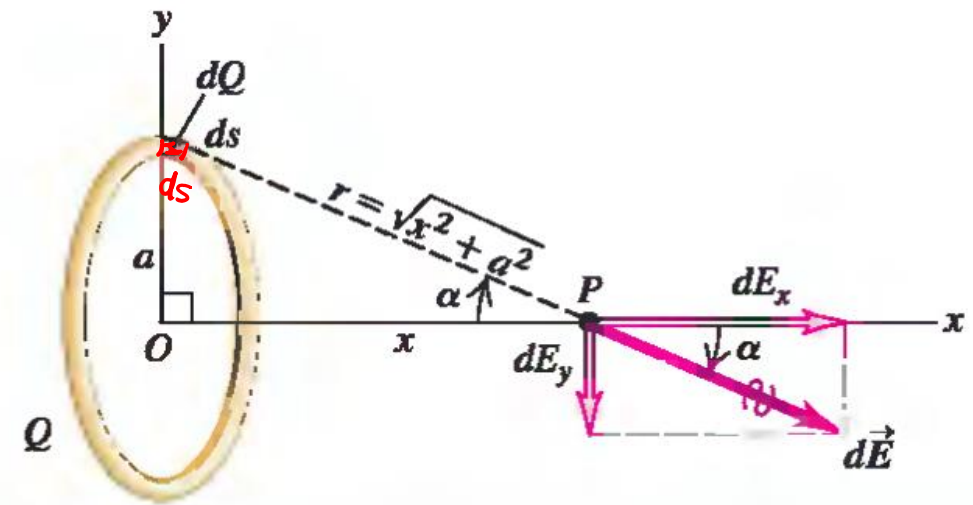
Tipler, Mosca, Física para la Ciencia y la Tecnología, 2008

2. Campo Eléctrico de un Anillo de carga

- Se tiene un anillo de radio a , calcular el campo eléctrico en un punto sobre el eje.

Considerando un elemento del anillo con carga dQ y longitud ds . Si $d\vec{E}$ es el campo eléctrico de tal segmento en el punto P .

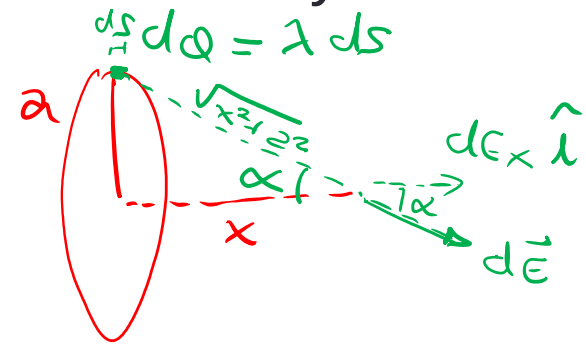
Las componentes de $d\vec{E}$ están en dirección del eje del anillo (eje X) y perpendicular al eje del anillo (eje Y)



Young, Sears y Zemansky,
University Physics, 2008

- El campo eléctrico total $\vec{E}$ en el punto P será la contribución de todos los segmentos diferenciales que forman el anillo.
- Debido a que el punto P está en el eje de simetría del anillo, las contribuciones $d\vec{E}$ de 2 segmentos en lados opuestos (uno arriba del eje y otro debajo) tienen componentes Y que se anulan.
- Por lo tanto solo las componentes de $d\vec{E}$ en dirección del eje X contribuyen al campo eléctrico.

$$dE_x = dE \cos \alpha = k \frac{dQ}{x^2 + a^2} \frac{x}{\sqrt{x^2 + a^2}}$$



$$dE_x = \underset{\text{CTES}}{\underbrace{k}} \frac{\underbrace{x} dQ}{(\underbrace{x^2 + a^2})^{3/2}}$$

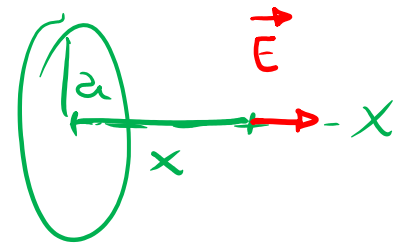
- La componente E_x total del campo eléctrico en el punto P es:

$$E_x = \int k \frac{x dQ}{(x^2 + a^2)^{3/2}} = k \frac{x}{(x^2 + a^2)^{3/2}} \int dQ$$

- Como x es fijo, entonces se tiene: $Q = \int dQ$. Finalmente

$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{xQ}{(x^2 + a^2)^{3/2}} \hat{i}$$

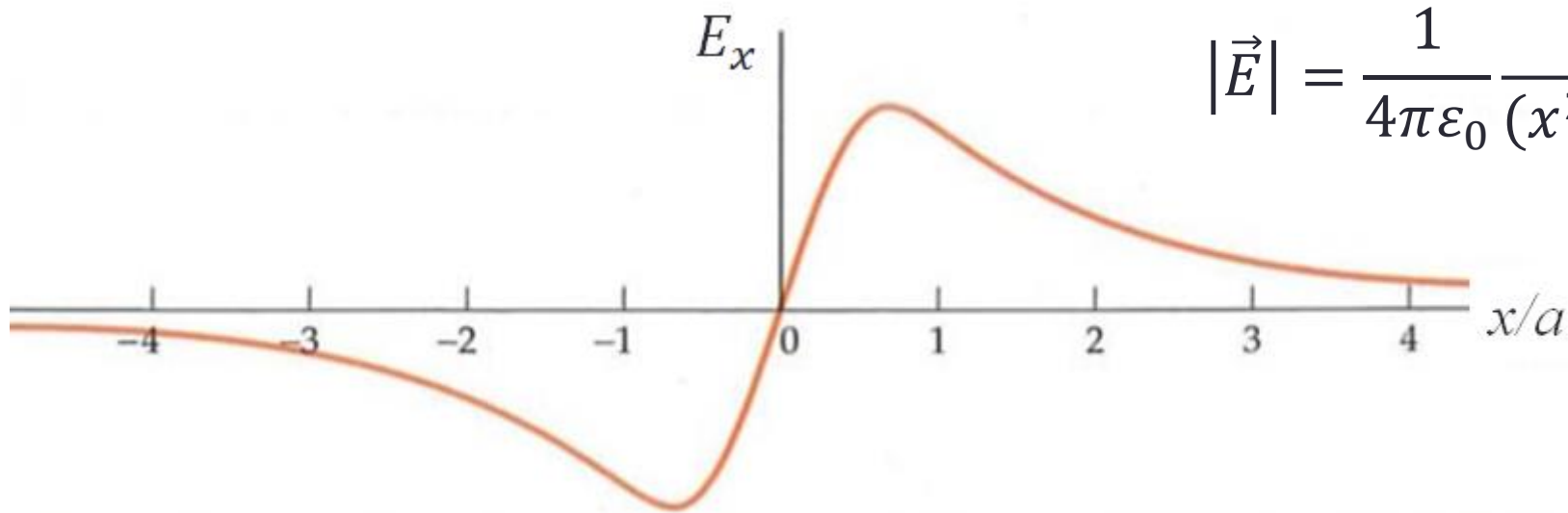
Campo Eléctrico debido a un anillo de radio a cargado



- Para $x < 0$ se tiene que $E_x < 0$



- Para $x \gg a$ se tiene que E_x decrece inversamente con el cuadrado de la distancia desde el origen.



$$|\vec{E}| = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{xQ}{(x^2 + a^2)^{3/2}}$$

$a \circlearrowleft x$

$x \gg a$

$$(x^2 + a^2)^{3/2} \approx x^3$$

$$|\vec{E}| \approx \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{x^2}$$

Tipler, Mosca, Física para la
Ciencia y la Tecnología, 2008

TAREA

$x?$

$|\vec{E}|$ ES MÁXIMO